

Solução do Problema scrs8 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scrs8
- Número de Variáveis: 1169
- Número de Restrições: 490
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 9.043e+02
- Valor Dual: 9.043e+02
- Gap: 3.474e-19
- Número de Iterações: 21

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scrs8

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	1.317e+03
2	0.000e+00	2	0.000e+00
3	0.000e+00	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	1.239e+01
6	0.000e+00	6	2.013e+01
7	0.000e+00	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	0.000e+00
9	8.660e-02	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	0.000e+00
14	1.732e-02	14	0.000e+00
15	6.490e-02	15	0.000e+00
16	2.200e-01	16	0.000e+00
17	0.000e+00	17	0.000e+00
18	0.000e+00	18	4.938e+01
19	0.000e+00	19	6.770e+01
20	0.000e+00	20	8.784e+01
21	0.000e+00	21	1.062e+02
22	0.000e+00	22	1.233e+02
23	0.000e+00	23	1.391e+02
24	0.000e+00	24	1.532e+02
25	0.000e+00	25	1.660e+02
26	0.000e+00	26	1.770e+02
27	0.000e+00	27	1.867e+02
28	0.000e+00	28	0.000e+00
29	0.000e+00	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	0.000e+00
33	0.000e+00	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	0.000e+00
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	0.000e+00
38	3.055e-02	38	0.000e+00
39	7.128e-02	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	0.000e+00
42	1.191e+00	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	8.647e+00
44	0.000e+00	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	3.255e+02
46	7.309e-02	46	0.000e+00
47	0.000e+00	47	0.000e+00
48	6.110e-03	48	0.000e+00
49	1.426e-02	49	0.000e+00
50	2.382e-01	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	0.000e+00
53	1.420e-01	53	0.000e+00
54	4.247e-01	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	0.000e+00
56	9.267e-02	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	2.893e+01
58	0.000e+00	58	6.193e+01
59	0.000e+00	59	9.193e+01
60	0.000e+00	60	1.199e+02
61	0.000e+00	61	1.459e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	1.689e+02
63	0.000e+00	63	1.899e+02
64	0.000e+00	64	2.079e+02
65	0.000e+00	65	2.239e+02
66	1.853e-02	66	0.000e+00
67	0.000e+00	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	0.000e+00
76	4.839e-02	76	0.000e+00
77	1.129e-01	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	1.124e+01	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	1.980e+02
84	6.168e-02	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	4.520e-03	86	0.000e+00
87	1.055e-02	87	0.000e+00
88	2.047e+00	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	2.347e+01
90	0.000e+00	90	0.000e+00
91	2.269e-01	91	0.000e+00
92	6.539e-01	92	0.000e+00
93	6.059e-02	93	0.000e+00
94	2.037e-01	94	0.000e+00
95	0.000e+00	95	0.000e+00
96	0.000e+00	96	0.000e+00
97	0.000e+00	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	0.000e+00
99	0.000e+00	99	0.000e+00
100	0.000e+00	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	0.000e+00
102	0.000e+00	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	0.000e+00
104	2.220e-02	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	8.780e+01
106	0.000e+00	106	1.903e+02
107	0.000e+00	107	2.834e+02
108	0.000e+00	108	3.703e+02
109	0.000e+00	109	4.510e+02
110	0.000e+00	110	5.224e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	5.876e+02
112	0.000e+00	112	6.435e+02
113	0.000e+00	113	6.932e+02
114	3.869e-01	114	0.000e+00
115	5.448e+01	115	0.000e+00
116	0.000e+00	116	3.781e-01
117	0.000e+00	117	9.909e-02
118	1.000e+00	118	0.000e+00
119	0.000e+00	119	7.661e-02
120	0.000e+00	120	3.248e-01
121	0.000e+00	121	7.410e-01
122	0.000e+00	122	4.362e-01
123	0.000e+00	123	2.179e-01
124	0.000e+00	124	1.777e-01
125	0.000e+00	125	3.112e-01
126	0.000e+00	126	6.146e-01
127	0.000e+00	127	1.084e+00
128	0.000e+00	128	5.558e-01
129	0.000e+00	129	3.972e-01
130	0.000e+00	130	4.148e-01
131	0.000e+00	131	6.043e-01
132	0.000e+00	132	9.618e-01
133	0.000e+00	133	1.484e+00
134	0.000e+00	134	7.364e-01
135	0.000e+00	135	6.364e-01
136	0.000e+00	136	7.108e-01
137	0.000e+00	137	9.553e-01
138	0.000e+00	138	1.366e+00
139	0.000e+00	139	1.940e+00
140	0.000e+00	140	9.774e-01
141	0.000e+00	141	9.351e-01
142	0.000e+00	142	1.065e+00
143	0.000e+00	143	1.364e+00
144	0.000e+00	144	1.827e+00
145	0.000e+00	145	2.451e+00
146	0.000e+00	146	1.278e+00
147	0.000e+00	147	1.293e+00
148	0.000e+00	148	1.478e+00
149	0.000e+00	149	1.829e+00
150	0.000e+00	150	2.344e+00
151	0.000e+00	151	3.018e+00
152	6.997e-02	152	0.000e+00
153	1.633e-01	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	0.000e+00
155	0.000e+00	155	0.000e+00
156	2.280e+01	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	1.189e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	5.206e-02	160	0.000e+00
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	5.827e-03	162	0.000e+00
163	1.360e-02	163	0.000e+00
164	2.663e+00	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	1.128e+01
166	0.000e+00	166	0.000e+00
167	3.205e-01	167	0.000e+00
168	9.094e-01	168	0.000e+00
169	1.566e-01	169	0.000e+00
170	3.592e-01	170	0.000e+00
171	0.000e+00	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	0.000e+00
180	3.111e-02	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	5.249e+01
182	0.000e+00	182	1.161e+02
183	0.000e+00	183	1.739e+02
184	0.000e+00	184	2.279e+02
185	0.000e+00	185	2.780e+02
186	0.000e+00	186	3.224e+02
187	0.000e+00	187	3.629e+02
188	0.000e+00	188	3.976e+02
189	0.000e+00	189	4.284e+02
190	4.378e-01	190	0.000e+00
191	6.044e+01	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	1.182e+00
193	0.000e+00	193	3.275e-01
194	1.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	1.790e-01
196	0.000e+00	196	8.458e-01
197	0.000e+00	197	1.983e+00
198	0.000e+00	198	1.045e+00
199	0.000e+00	199	3.728e-01
200	0.000e+00	200	2.166e-01
201	0.000e+00	201	5.566e-01
202	0.000e+00	202	1.375e+00
203	0.000e+00	203	2.655e+00
204	0.000e+00	204	1.089e+00
205	0.000e+00	205	5.937e-01
206	0.000e+00	206	6.034e-01
207	0.000e+00	207	1.099e+00
208	0.000e+00	208	2.064e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	3.482e+00
210	0.000e+00	210	1.314e+00
211	0.000e+00	211	9.890e-01
212	0.000e+00	212	1.159e+00
213	0.000e+00	213	1.806e+00
214	0.000e+00	214	2.913e+00
215	0.000e+00	215	4.464e+00
216	0.000e+00	216	1.716e+00
217	0.000e+00	217	1.557e+00
218	0.000e+00	218	1.883e+00
219	0.000e+00	219	2.677e+00
220	0.000e+00	220	3.921e+00
221	0.000e+00	221	5.602e+00
222	0.000e+00	222	2.296e+00
223	0.000e+00	223	2.298e+00
224	0.000e+00	224	2.774e+00
225	0.000e+00	225	3.709e+00
226	0.000e+00	226	5.087e+00
227	0.000e+00	227	6.893e+00
228	9.635e-02	228	0.000e+00
229	2.248e-01	229	0.000e+00
230	0.000e+00	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	0.000e+00
232	3.340e+01	232	0.000e+00
233	0.000e+00	233	0.000e+00
234	0.000e+00	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	6.782e+01
236	4.394e-02	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	0.000e+00
238	7.459e-03	238	0.000e+00
239	1.740e-02	239	0.000e+00
240	2.830e+00	240	0.000e+00
241	0.000e+00	241	3.804e+00
242	0.000e+00	242	0.000e+00
243	4.235e-01	243	0.000e+00
244	1.180e+00	244	0.000e+00
245	2.953e-01	245	0.000e+00
246	5.695e-01	246	0.000e+00
247	0.000e+00	247	0.000e+00
248	0.000e+00	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	0.000e+00
255	0.000e+00	255	0.000e+00
256	4.206e-02	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	3.057e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	7.007e+01
259	0.000e+00	259	1.060e+02
260	0.000e+00	260	1.395e+02
261	0.000e+00	261	1.706e+02
262	0.000e+00	262	1.981e+02
263	0.000e+00	263	2.233e+02
264	0.000e+00	264	2.448e+02
265	0.000e+00	265	2.640e+02
266	4.953e-01	266	0.000e+00
267	6.635e+01	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	8.794e-01
269	2.437e-01	269	0.000e+00
270	7.563e-01	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	8.340e-01
272	0.000e+00	272	2.462e+00
273	0.000e+00	273	4.849e+00
274	0.000e+00	274	5.942e-01
275	0.000e+00	275	1.857e-02
276	0.000e+00	276	2.957e-01
277	0.000e+00	277	1.383e+00
278	0.000e+00	278	3.242e+00
279	0.000e+00	279	5.840e+00
280	0.000e+00	280	6.102e-01
281	0.000e+00	281	3.244e-01
282	0.000e+00	282	8.660e-01
283	0.000e+00	283	2.195e+00
284	0.000e+00	284	4.274e+00
285	0.000e+00	285	7.074e+00
286	0.000e+00	286	9.246e-01
287	0.000e+00	287	9.154e-01
288	0.000e+00	288	1.710e+00
289	0.000e+00	289	3.269e+00
290	0.000e+00	290	5.559e+00
291	0.000e+00	291	8.551e+00
292	0.000e+00	292	1.536e+00
293	0.000e+00	293	1.790e+00
294	0.000e+00	294	2.826e+00
295	0.000e+00	295	4.605e+00
296	0.000e+00	296	7.096e+00
297	0.000e+00	297	1.027e+01
298	0.000e+00	298	2.442e+00
299	0.000e+00	299	2.949e+00
300	0.000e+00	300	4.214e+00
301	0.000e+00	301	6.203e+00
302	0.000e+00	302	8.886e+00
303	0.000e+00	303	1.224e+01
304	1.497e-01	304	0.000e+00
305	3.038e-01	305	0.000e+00
306	4.561e-02	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	0.000e+00
308	2.819e+01	308	0.000e+00
309	1.093e+01	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	4.836e+01
312	3.709e-02	312	0.000e+00
313	0.000e+00	313	1.232e+01
314	1.368e-02	314	0.000e+00
315	2.280e-02	315	0.000e+00
316	9.122e-03	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	7.207e-01
318	2.187e+00	318	0.000e+00
319	0.000e+00	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	0.000e+00
321	0.000e+00	321	0.000e+00
322	6.163e-01	322	0.000e+00
323	1.377e+00	323	0.000e+00
324	3.952e-01	324	0.000e+00
325	8.516e-01	325	0.000e+00
326	0.000e+00	326	0.000e+00
327	0.000e+00	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	0.000e+00
335	5.641e-02	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	1.696e+01
337	0.000e+00	337	4.149e+01
338	0.000e+00	338	6.378e+01
339	0.000e+00	339	8.459e+01
340	0.000e+00	340	1.039e+02
341	0.000e+00	341	1.210e+02
342	0.000e+00	342	1.366e+02
343	0.000e+00	343	1.500e+02
344	0.000e+00	344	1.619e+02
345	6.298e-01	345	0.000e+00
346	6.613e+01	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	6.049e-01
348	0.000e+00	348	1.079e+00
349	0.000e+00	349	2.780e+00
350	0.000e+00	350	5.639e+00
351	0.000e+00	351	9.598e+00
352	0.000e+00	352	1.461e+01
353	0.000e+00	353	1.089e-01
354	0.000e+00	354	9.805e-01
355	0.000e+00	355	3.034e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	6.204e+00
357	0.000e+00	357	1.044e+01
358	0.000e+00	358	1.570e+01
359	1.000e+00	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	1.245e+00
361	0.000e+00	361	3.629e+00
362	0.000e+00	362	7.093e+00
363	0.000e+00	363	1.159e+01
364	0.000e+00	364	1.708e+01
365	0.000e+00	365	2.746e-01
366	0.000e+00	366	1.871e+00
367	0.000e+00	367	4.567e+00
368	0.000e+00	368	8.307e+00
369	0.000e+00	369	1.305e+01
370	0.000e+00	370	1.875e+01
371	0.000e+00	371	9.302e-01
372	0.000e+00	372	2.858e+00
373	0.000e+00	373	5.846e+00
374	0.000e+00	374	9.846e+00
375	0.000e+00	375	1.482e+01
376	0.000e+00	376	2.073e+01
377	0.000e+00	377	1.966e+00
378	0.000e+00	378	4.204e+00
379	0.000e+00	379	7.469e+00
380	0.000e+00	380	1.171e+01
381	0.000e+00	381	1.690e+01
382	0.000e+00	382	2.300e+01
383	2.039e-01	383	0.000e+00
384	3.339e-01	384	0.000e+00
385	1.419e-01	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	2.379e+01	387	0.000e+00
388	2.403e+01	388	0.000e+00
389	1.520e-01	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	4.349e-02	391	0.000e+00
392	0.000e+00	392	7.652e+00
393	1.551e-02	393	0.000e+00
394	1.551e-02	394	0.000e+00
395	2.068e-02	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	3.393e+00
397	2.960e+00	397	0.000e+00
398	3.041e-02	398	0.000e+00
399	0.000e+00	399	1.433e+02
400	2.439e-03	400	0.000e+00
401	9.086e-01	401	0.000e+00
402	1.496e+00	402	0.000e+00
403	4.608e-01	403	0.000e+00
404	1.166e+00	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	0.000e+00
406	0.000e+00	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	0.000e+00
408	0.000e+00	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	6.289e-02	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	8.507e+00
416	0.000e+00	416	2.374e+01
417	0.000e+00	417	3.758e+01
418	0.000e+00	418	5.050e+01
419	0.000e+00	419	6.250e+01
420	0.000e+00	420	7.311e+01
421	0.000e+00	421	8.281e+01
422	0.000e+00	422	9.111e+01
423	0.000e+00	423	9.850e+01
424	7.337e-01	424	0.000e+00
425	7.124e+01	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	5.951e-01
427	0.000e+00	427	4.316e-01
428	0.000e+00	428	1.630e+00
429	0.000e+00	429	4.096e+00
430	0.000e+00	430	7.753e+00
431	0.000e+00	431	1.255e+01
432	0.000e+00	432	7.499e-02
433	0.000e+00	433	3.664e-01
434	0.000e+00	434	1.957e+00
435	0.000e+00	435	4.759e+00
436	0.000e+00	436	8.707e+00
437	0.000e+00	437	1.375e+01
438	1.000e+00	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	7.132e-01
440	0.000e+00	440	2.666e+00
441	0.000e+00	441	5.781e+00
442	0.000e+00	442	9.998e+00
443	0.000e+00	443	1.527e+01
444	0.000e+00	444	3.659e-01
445	0.000e+00	445	1.470e+00
446	0.000e+00	446	3.760e+00
447	0.000e+00	447	7.164e+00
448	0.000e+00	448	1.163e+01
449	0.000e+00	449	1.712e+01
450	0.000e+00	450	1.171e+00
451	0.000e+00	451	2.637e+00
452	0.000e+00	452	5.239e+00
453	0.000e+00	453	8.912e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	1.361e+01
455	0.000e+00	455	1.930e+01
456	0.000e+00	456	2.415e+00
457	0.000e+00	457	4.218e+00
458	0.000e+00	458	7.109e+00
459	0.000e+00	459	1.103e+01
460	0.000e+00	460	1.594e+01
461	0.000e+00	461	2.182e+01
462	2.170e-01	462	0.000e+00
463	2.818e-01	463	0.000e+00
464	2.992e-01	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	2.008e+01	466	0.000e+00
467	2.403e+01	467	0.000e+00
468	4.730e-01	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	0.000e+00
470	3.997e-02	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	4.753e+00
472	8.971e-03	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	3.614e+01
474	3.588e-02	474	0.000e+00
475	0.000e+00	475	4.891e+00
476	7.489e-01	476	0.000e+00
477	6.893e-02	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	7.066e+01
479	6.517e-04	479	0.000e+00
480	1.216e+00	480	0.000e+00
481	1.597e+00	481	0.000e+00
482	4.297e-01	482	0.000e+00
483	1.434e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	0.000e+00
486	0.000e+00	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	0.000e+00
490	0.000e+00	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	5.358e-02	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	3.259e+00
495	0.000e+00	495	1.271e+01
496	0.000e+00	496	2.131e+01
497	0.000e+00	497	2.933e+01
498	0.000e+00	498	3.678e+01
499	0.000e+00	499	4.337e+01
500	0.000e+00	500	4.939e+01
501	0.000e+00	501	5.455e+01
502	0.000e+00	502	5.913e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	8.546e-01	503	0.000e+00
504	7.675e+01	504	0.000e+00
505	0.000e+00	505	1.105e+00
506	0.000e+00	506	4.808e-01
507	0.000e+00	507	1.251e+00
508	0.000e+00	508	3.297e+00
509	0.000e+00	509	6.532e+00
510	0.000e+00	510	1.089e+01
511	0.000e+00	511	3.284e-01
512	0.000e+00	512	1.839e-01
513	0.000e+00	513	1.355e+00
514	0.000e+00	514	3.736e+00
515	0.000e+00	515	7.251e+00
516	0.000e+00	516	1.185e+01
517	1.000e+00	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	2.936e-01
519	0.000e+00	519	1.830e+00
520	0.000e+00	520	4.518e+00
521	0.000e+00	521	8.289e+00
522	0.000e+00	522	1.310e+01
523	0.000e+00	523	1.132e-01
524	0.000e+00	524	8.072e-01
525	0.000e+00	525	2.678e+00
526	0.000e+00	526	5.646e+00
527	0.000e+00	527	9.650e+00
528	0.000e+00	528	1.466e+01
529	0.000e+00	529	6.652e-01
530	0.000e+00	530	1.725e+00
531	0.000e+00	531	3.902e+00
532	0.000e+00	532	7.125e+00
533	0.000e+00	533	1.134e+01
534	0.000e+00	534	1.653e+01
535	0.000e+00	535	1.656e+00
536	0.000e+00	536	3.051e+00
537	0.000e+00	537	5.507e+00
538	0.000e+00	538	8.963e+00
539	0.000e+00	539	1.338e+01
540	0.000e+00	540	1.872e+01
541	1.997e-01	541	0.000e+00
542	2.379e-01	542	0.000e+00
543	4.019e-01	543	0.000e+00
544	0.000e+00	544	0.000e+00
545	1.695e+01	545	0.000e+00
546	2.829e+01	546	0.000e+00
547	9.973e-01	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	0.000e+00
549	4.276e-02	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	2.660e+00
551	3.320e-03	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	2.378e+01
553	2.988e-02	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	5.629e+00
555	1.602e+00	555	0.000e+00
556	1.196e-01	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	4.524e+01
558	1.806e-03	558	0.000e+00
559	1.557e+00	559	0.000e+00
560	1.681e+00	560	0.000e+00
561	4.632e-01	561	0.000e+00
562	1.500e+00	562	0.000e+00
563	2.143e-01	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	0.000e+00
565	0.000e+00	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	0.000e+00
568	0.000e+00	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	0.000e+00
570	0.000e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	0.000e+00
572	1.322e-02	572	0.000e+00
573	4.286e-02	573	0.000e+00
574	0.000e+00	574	5.871e+00
575	0.000e+00	575	1.121e+01
576	0.000e+00	576	1.619e+01
577	0.000e+00	577	2.082e+01
578	0.000e+00	578	2.491e+01
579	0.000e+00	579	2.865e+01
580	0.000e+00	580	3.185e+01
581	0.000e+00	581	3.469e+01
582	8.991e-01	582	0.000e+00
583	9.168e+01	583	0.000e+00
584	0.000e+00	584	1.249e+00
585	0.000e+00	585	3.340e-01
586	0.000e+00	586	7.693e-01
587	0.000e+00	587	2.420e+00
588	0.000e+00	588	5.192e+00
589	0.000e+00	589	9.019e+00
590	0.000e+00	590	4.366e-01
591	1.000e+00	591	0.000e+00
592	0.000e+00	592	8.232e-01
593	0.000e+00	593	2.789e+00
594	0.000e+00	594	5.816e+00
595	0.000e+00	595	9.851e+00
596	0.000e+00	596	6.245e-02
597	0.000e+00	597	5.623e-02
598	0.000e+00	598	1.229e+00
599	0.000e+00	599	3.478e+00
600	0.000e+00	600	6.735e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	1.096e+01
602	0.000e+00	602	1.185e-01
603	0.000e+00	603	4.999e-01
604	0.000e+00	604	1.987e+00
605	0.000e+00	605	4.491e+00
606	0.000e+00	606	7.955e+00
607	0.000e+00	607	1.235e+01
608	0.000e+00	608	6.016e-01
609	0.000e+00	609	1.332e+00
610	0.000e+00	610	3.102e+00
611	0.000e+00	611	5.836e+00
612	0.000e+00	612	9.487e+00
613	0.000e+00	613	1.403e+01
614	0.000e+00	614	1.513e+00
615	0.000e+00	615	2.558e+00
616	0.000e+00	616	4.583e+00
617	0.000e+00	617	7.525e+00
618	0.000e+00	618	1.134e+01
619	0.000e+00	619	1.602e+01
620	1.686e-01	620	0.000e+00
621	2.008e-01	621	0.000e+00
622	5.916e-01	622	0.000e+00
623	6.310e-02	623	0.000e+00
624	1.430e+01	624	0.000e+00
625	2.978e+01	625	0.000e+00
626	1.340e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	0.000e+00
628	3.609e-02	628	0.000e+00
629	0.000e+00	629	1.977e+00
630	0.000e+00	630	3.801e+01
631	0.000e+00	631	1.130e+01
632	5.048e-02	632	0.000e+00
633	1.262e-02	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	5.860e+00
635	1.181e+00	635	0.000e+00
636	9.960e-02	636	0.000e+00
637	0.000e+00	637	2.902e+01
638	0.000e+00	638	0.000e+00
639	1.913e+00	639	0.000e+00
640	1.753e+00	640	0.000e+00
641	2.852e-01	641	0.000e+00
642	1.500e+00	642	0.000e+00
643	4.285e-01	643	0.000e+00
644	0.000e+00	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	0.000e+00
647	0.000e+00	647	0.000e+00
648	0.000e+00	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	2.023e+00
653	4.285e-02	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	3.646e+00
655	0.000e+00	655	6.960e+00
656	0.000e+00	656	1.005e+01
657	0.000e+00	657	1.293e+01
658	0.000e+00	658	1.547e+01
659	0.000e+00	659	1.779e+01
660	0.000e+00	660	1.977e+01
661	0.000e+00	661	2.154e+01
662	1.087e+00	662	0.000e+00
663	1.002e+02	663	0.000e+00
664	0.000e+00	664	1.373e+00
665	0.000e+00	665	3.576e-01
666	0.000e+00	666	6.044e-01
667	0.000e+00	667	1.969e+00
668	0.000e+00	668	4.354e+00
669	0.000e+00	669	7.700e+00
670	0.000e+00	670	5.576e-01
671	5.731e-01	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	6.070e-01
673	0.000e+00	673	2.256e+00
674	0.000e+00	674	4.865e+00
675	0.000e+00	675	8.388e+00
676	0.000e+00	676	1.518e-01
677	4.269e-01	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	9.266e-01
679	0.000e+00	679	2.827e+00
680	0.000e+00	680	5.635e+00
681	0.000e+00	681	9.315e+00
682	0.000e+00	682	1.461e-01
683	0.000e+00	683	3.545e-01
684	0.000e+00	684	1.565e+00
685	0.000e+00	685	3.689e+00
686	0.000e+00	686	6.674e+00
687	0.000e+00	687	1.049e+01
688	0.000e+00	688	5.370e-01
689	0.000e+00	689	1.065e+00
690	0.000e+00	690	2.527e+00
691	0.000e+00	691	4.850e+00
692	0.000e+00	692	7.991e+00
693	0.000e+00	693	1.193e+01
694	0.000e+00	694	1.326e+00
695	0.000e+00	695	2.139e+00
696	0.000e+00	696	3.824e+00
697	0.000e+00	697	6.324e+00
698	0.000e+00	698	9.604e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	1.366e+01
700	1.423e-01	700	0.000e+00
701	1.694e-01	701	0.000e+00
702	6.523e-01	702	0.000e+00
703	1.552e-01	703	0.000e+00
704	1.207e+01	704	0.000e+00
705	2.514e+01	705	0.000e+00
706	1.972e+00	706	0.000e+00
707	0.000e+00	707	0.000e+00
708	3.998e-02	708	0.000e+00
709	0.000e+00	709	6.392e-01
710	0.000e+00	710	2.297e+01
711	0.000e+00	711	6.404e+00
712	3.059e-02	712	0.000e+00
713	2.039e-02	713	0.000e+00
714	0.000e+00	714	5.759e+00
715	0.000e+00	715	2.575e-02
716	1.683e-01	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	1.799e+01
718	1.905e-03	718	0.000e+00
719	2.245e+00	719	0.000e+00
720	1.813e+00	720	0.000e+00
721	3.334e-01	721	0.000e+00
722	1.500e+00	722	0.000e+00
723	6.829e-01	723	0.000e+00
724	0.000e+00	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	0.000e+00
726	0.000e+00	726	0.000e+00
727	0.000e+00	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	0.000e+00
729	0.000e+00	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	0.000e+00
731	0.000e+00	731	0.000e+00
732	0.000e+00	732	3.280e+00
733	5.087e-02	733	0.000e+00
734	0.000e+00	734	2.264e+00
735	0.000e+00	735	4.322e+00
736	0.000e+00	736	6.242e+00
737	0.000e+00	737	8.026e+00
738	0.000e+00	738	9.603e+00
739	0.000e+00	739	1.104e+01
740	0.000e+00	740	1.228e+01
741	0.000e+00	741	1.338e+01
742	1.185e+00	742	0.000e+00
743	1.096e+02	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	1.502e+00
745	0.000e+00	745	3.176e-01
746	0.000e+00	746	2.591e-01
747	0.000e+00	747	1.176e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	2.970e+00
749	0.000e+00	749	5.583e+00
750	0.000e+00	750	7.588e-01
751	1.000e+00	751	0.000e+00
752	0.000e+00	752	2.668e-01
753	0.000e+00	753	1.433e+00
754	0.000e+00	754	3.417e+00
755	0.000e+00	755	6.176e+00
756	0.000e+00	756	3.930e-01
757	0.000e+00	757	6.028e-03
758	0.000e+00	758	5.572e-01
759	0.000e+00	759	1.941e+00
760	0.000e+00	760	4.092e+00
761	0.000e+00	761	6.979e+00
762	0.000e+00	762	3.946e-01
763	0.000e+00	763	3.329e-01
764	0.000e+00	764	1.133e+00
765	0.000e+00	765	2.707e+00
766	0.000e+00	766	5.004e+00
767	0.000e+00	767	8.003e+00
768	0.000e+00	768	7.606e-01
769	0.000e+00	769	9.835e-01
770	0.000e+00	770	2.001e+00
771	0.000e+00	771	3.742e+00
772	0.000e+00	772	6.166e+00
773	0.000e+00	773	9.263e+00
774	0.000e+00	774	1.494e+00
775	0.000e+00	775	1.966e+00
776	0.000e+00	776	3.174e+00
777	0.000e+00	777	5.061e+00
778	0.000e+00	778	7.597e+00
779	0.000e+00	779	1.078e+01
780	1.201e-01	780	0.000e+00
781	1.430e-01	781	0.000e+00
782	6.625e-01	782	0.000e+00
783	5.791e-01	783	0.000e+00
784	1.019e+01	784	0.000e+00
785	3.069e+01	785	0.000e+00
786	2.174e+00	786	0.000e+00
787	0.000e+00	787	0.000e+00
788	3.375e-02	788	0.000e+00
789	0.000e+00	789	6.367e-01
790	0.000e+00	790	1.209e+01
791	0.000e+00	791	1.828e+00
792	2.240e-02	792	0.000e+00
793	8.961e-02	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	5.336e+00
795	1.896e+00	795	0.000e+00
796	1.020e-01	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	9.573e+00
798	0.000e+00	798	0.000e+00
799	2.626e+00	799	0.000e+00
800	1.864e+00	800	0.000e+00
801	4.556e-01	801	0.000e+00
802	1.500e+00	802	0.000e+00
803	8.248e-01	803	0.000e+00
804	0.000e+00	804	0.000e+00
805	0.000e+00	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	0.000e+00
807	0.000e+00	807	0.000e+00
808	0.000e+00	808	0.000e+00
809	0.000e+00	809	0.000e+00
810	0.000e+00	810	0.000e+00
811	0.000e+00	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	4.060e+00
813	2.839e-02	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	1.406e+00
815	0.000e+00	815	2.683e+00
816	0.000e+00	816	3.876e+00
817	0.000e+00	817	4.983e+00
818	0.000e+00	818	5.963e+00
819	0.000e+00	819	6.857e+00
820	0.000e+00	820	7.624e+00
821	0.000e+00	821	8.306e+00
822	1.574e+00	822	0.000e+00
823	1.198e+02	823	0.000e+00
824	0.000e+00	824	1.438e+00
825	0.000e+00	825	3.471e-01
826	0.000e+00	826	2.597e-01
827	0.000e+00	827	1.027e+00
828	0.000e+00	828	2.556e+00
829	0.000e+00	829	4.799e+00
830	0.000e+00	830	7.379e-01
831	0.000e+00	831	3.342e-02
832	0.000e+00	832	2.327e-01
833	0.000e+00	833	1.213e+00
834	0.000e+00	834	2.901e+00
835	0.000e+00	835	5.261e+00
836	0.000e+00	836	3.717e-01
837	1.000e+00	837	0.000e+00
838	0.000e+00	838	4.464e-01
839	0.000e+00	839	1.611e+00
840	0.000e+00	840	3.435e+00
841	0.000e+00	841	5.897e+00
842	0.000e+00	842	3.285e-01
843	0.000e+00	843	2.437e-01
844	0.000e+00	844	9.032e-01
845	0.000e+00	845	2.226e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	4.168e+00
847	0.000e+00	847	6.718e+00
848	0.000e+00	848	6.047e-01
849	0.000e+00	849	7.673e-01
850	0.000e+00	850	1.611e+00
851	0.000e+00	851	3.070e+00
852	0.000e+00	852	5.114e+00
853	0.000e+00	853	7.739e+00
854	0.000e+00	854	1.203e+00
855	0.000e+00	855	1.579e+00
856	0.000e+00	856	2.581e+00
857	0.000e+00	857	4.158e+00
858	0.000e+00	858	6.290e+00
859	0.000e+00	859	8.980e+00
860	1.013e-01	860	0.000e+00
861	1.207e-01	861	0.000e+00
862	5.592e-01	862	0.000e+00
863	9.795e-01	863	0.000e+00
864	8.599e+00	864	0.000e+00
865	4.069e+01	865	0.000e+00
866	2.208e+00	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	0.000e+00
868	2.848e-02	868	0.000e+00
869	0.000e+00	869	1.359e-01
870	0.000e+00	870	1.094e+01
871	0.000e+00	871	4.586e+00
872	0.000e+00	872	4.459e+00
873	9.815e-02	873	0.000e+00
874	0.000e+00	874	4.711e+00
875	2.957e+00	875	0.000e+00
876	7.468e-02	876	0.000e+00
877	0.000e+00	877	5.955e+00
878	0.000e+00	878	0.000e+00
879	3.089e+00	879	0.000e+00
880	1.907e+00	880	0.000e+00
881	7.825e-01	881	0.000e+00
882	1.500e+00	882	0.000e+00
883	9.145e-01	883	0.000e+00
884	0.000e+00	884	0.000e+00
885	0.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	0.000e+00
887	0.000e+00	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	4.544e+00
893	1.793e-02	893	0.000e+00
894	0.000e+00	894	8.727e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	1.666e+00
896	0.000e+00	896	2.407e+00
897	0.000e+00	897	3.094e+00
898	0.000e+00	898	3.703e+00
899	0.000e+00	899	4.258e+00
900	0.000e+00	900	4.734e+00
901	0.000e+00	901	5.157e+00
902	1.833e+00	902	0.000e+00
903	1.310e+02	903	0.000e+00
904	0.000e+00	904	1.396e+00
905	0.000e+00	905	3.733e-01
906	0.000e+00	906	2.219e-01
907	0.000e+00	907	7.977e-01
908	0.000e+00	908	2.014e+00
909	0.000e+00	909	3.829e+00
910	0.000e+00	910	7.464e-01
911	0.000e+00	911	6.833e-02
912	0.000e+00	912	1.653e-01
913	0.000e+00	913	9.203e-01
914	0.000e+00	914	2.266e+00
915	0.000e+00	915	4.175e+00
916	0.000e+00	916	3.855e-01
917	1.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	3.079e-01
919	0.000e+00	919	1.215e+00
920	0.000e+00	920	2.671e+00
921	0.000e+00	921	4.659e+00
922	0.000e+00	922	3.014e-01
923	0.000e+00	923	1.645e-01
924	0.000e+00	924	6.517e-01
925	0.000e+00	925	1.688e+00
926	0.000e+00	926	3.238e+00
927	0.000e+00	927	5.293e+00
928	0.000e+00	928	4.897e-01
929	0.000e+00	929	5.641e-01
930	0.000e+00	930	1.204e+00
931	0.000e+00	931	2.350e+00
932	0.000e+00	932	3.979e+00
933	0.000e+00	933	6.092e+00
934	0.000e+00	934	9.527e-01
935	0.000e+00	935	1.207e+00
936	0.000e+00	936	1.976e+00
937	0.000e+00	937	3.216e+00
938	0.000e+00	938	4.912e+00
939	0.000e+00	939	7.074e+00
940	8.553e-02	940	0.000e+00
941	1.019e-01	941	0.000e+00
942	4.719e-01	942	0.000e+00
943	1.400e+00	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	7.258e+00	944	0.000e+00
945	6.001e+01	945	0.000e+00
946	1.864e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	0.000e+00
948	2.404e-02	948	0.000e+00
949	0.000e+00	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	5.941e+00
951	0.000e+00	951	1.439e+00
952	0.000e+00	952	2.641e+00
953	1.147e-01	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	3.875e+00
955	5.132e+00	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	2.074e-01
957	0.000e+00	957	4.693e+00
958	0.000e+00	958	0.000e+00
959	3.701e+00	959	0.000e+00
960	1.944e+00	960	0.000e+00
961	1.058e+00	961	0.000e+00
962	1.500e+00	962	0.000e+00
963	9.145e-01	963	0.000e+00
964	0.000e+00	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	0.000e+00
967	0.000e+00	967	0.000e+00
968	0.000e+00	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	5.830e+00
973	0.000e+00	973	9.853e-01
974	0.000e+00	974	1.527e+00
975	0.000e+00	975	2.020e+00
976	0.000e+00	976	2.480e+00
977	0.000e+00	977	2.907e+00
978	0.000e+00	978	3.284e+00
979	0.000e+00	979	3.629e+00
980	0.000e+00	980	3.925e+00
981	0.000e+00	981	4.187e+00
982	2.136e+00	982	0.000e+00
983	1.432e+02	983	0.000e+00
984	0.000e+00	984	1.237e+00
985	0.000e+00	985	3.072e-01
986	0.000e+00	986	1.239e-01
987	0.000e+00	987	5.501e-01
988	0.000e+00	988	1.507e+00
989	0.000e+00	989	2.958e+00
990	0.000e+00	990	6.789e-01
991	0.000e+00	991	5.246e-02
992	0.000e+00	992	8.124e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	6.560e-01
994	0.000e+00	994	1.717e+00
995	0.000e+00	995	3.242e+00
996	0.000e+00	996	3.729e-01
997	1.000e+00	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	2.063e-01
999	0.000e+00	999	9.054e-01
1000	0.000e+00	1000	2.054e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scrs8

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.061e+03
2	6.477e+02
3	7.013e+02
4	8.559e+02
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	9.680e+01
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	-3.146e+02
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	4.832e+01
20	9.663e+01
21	1.498e+02
22	1.981e+02
23	2.432e+02
24	2.851e+02
25	3.221e+02
26	3.559e+02
27	3.849e+02
28	4.107e+02
29	4.490e+02
30	9.839e+02
31	1.050e+03
32	1.139e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	0.000e+00
34	0.000e+00
35	2.470e+02
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	6.068e+02
39	7.815e+00
40	0.000e+00
41	-3.146e+02
42	0.000e+00
43	-1.553e+02
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	1.499e+03
47	-1.068e+00
48	2.893e+01
49	6.193e+01
50	9.193e+01
51	1.199e+02
52	1.459e+02
53	1.689e+02
54	1.899e+02
55	2.079e+02
56	2.239e+02
57	-3.770e+02
58	-4.971e+00
59	4.287e+02
60	2.798e+02
61	6.107e+02
62	6.618e+02
63	7.083e+02
64	0.000e+00
65	-4.693e+00
66	1.664e+02
67	0.000e+00
68	0.000e+00
69	3.770e+02
70	4.971e+00
71	0.000e+00
72	-3.146e+02
73	0.000e+00
74	-9.848e+01
75	0.000e+00
76	0.000e+00
77	9.233e+02
78	-1.068e+00
79	0.000e+00
80	0.000e+00
81	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	0.000e+00
84	0.000e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	-2.343e+02
89	-3.206e+00
90	3.110e+02
91	1.747e+02
92	3.790e+02
93	4.221e+02
94	4.408e+02
95	0.000e+00
96	-2.255e+00
97	1.156e+02
98	0.000e+00
99	0.000e+00
100	2.343e+02
101	3.206e+00
102	0.000e+00
103	-3.146e+02
104	0.000e+00
105	-6.317e+01
106	0.000e+00
107	0.000e+00
108	5.662e+02
109	-1.068e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	-1.486e+02
120	-2.232e+00
121	2.368e+02
122	1.094e+02
123	2.351e+02
124	2.750e+02
125	2.746e+02
126	0.000e+00
127	-7.607e-01
128	8.315e+01
129	0.000e+00
130	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	1.486e+02
132	2.232e+00
133	0.000e+00
134	-3.146e+02
135	0.000e+00
136	-4.125e+01
137	0.000e+00
138	0.000e+00
139	3.451e+02
140	-1.068e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	-9.105e+01
151	-1.858e+00
152	1.978e+02
153	6.529e+01
154	1.424e+02
155	1.677e+02
156	1.678e+02
157	-1.441e-01
158	0.000e+00
159	5.865e+01
160	5.423e-01
161	0.000e+00
162	9.105e+01
163	1.858e+00
164	0.000e+00
165	-3.146e+02
166	0.000e+00
167	-2.763e+01
168	0.000e+00
169	-1.232e+01
170	2.086e+02
171	8.603e+01
172	-1.068e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	0.000e+00
176	0.000e+00
177	0.000e+00
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	-5.818e+01
183	-1.154e+00
184	1.394e+02
185	3.887e+01
186	8.599e+01
187	1.020e+02
188	1.025e+02
189	-6.787e-01
190	0.000e+00
191	3.650e+01
192	-2.803e+01
193	0.000e+00
194	5.818e+01
195	1.154e+00
196	0.000e+00
197	-3.146e+02
198	0.000e+00
199	-1.918e+01
200	0.000e+00
201	-7.652e+00
202	1.247e+02
203	5.613e+01
204	-1.068e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	0.000e+00
208	0.000e+00
209	0.000e+00
210	0.000e+00
211	0.000e+00
212	0.000e+00
213	0.000e+00
214	-3.315e+01
215	-7.164e-01
216	9.503e+01
217	2.021e+01
218	4.890e+01
219	5.893e+01
220	5.963e+01
221	-9.782e-01
222	0.000e+00
223	2.275e+01
224	-1.348e+01
225	0.000e+00
226	3.315e+01
227	7.164e-01
228	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	-3.146e+02
230	0.000e+00
231	-1.393e+01
232	0.000e+00
233	-4.753e+00
234	1.097e+02
235	0.000e+00
236	-1.068e+00
237	0.000e+00
238	0.000e+00
239	0.000e+00
240	0.000e+00
241	0.000e+00
242	0.000e+00
243	0.000e+00
244	0.000e+00
245	0.000e+00
246	-2.001e+01
247	-4.448e-01
248	6.590e+01
249	1.142e+01
250	2.891e+01
251	3.520e+01
252	3.583e+01
253	-1.126e+00
254	0.000e+00
255	1.422e+01
256	-7.258e+00
257	0.000e+00
258	2.001e+01
259	4.448e-01
260	0.000e+00
261	-3.146e+02
262	0.000e+00
263	-1.068e+01
264	0.000e+00
265	-2.660e+00
266	6.681e+01
267	-1.068e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	-1.194e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	-2.805e-01
279	4.592e+01
280	6.432e+00
281	1.729e+01
282	2.050e+01
283	2.150e+01
284	-1.172e+00
285	0.000e+00
286	8.827e+00
287	-3.864e+00
288	0.000e+00
289	1.194e+01
290	2.805e-01
291	0.000e+00
292	-3.146e+02
293	0.000e+00
294	-6.628e+00
295	0.000e+00
296	-1.977e+00
297	1.307e+01
298	-1.068e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	0.000e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	0.000e+00
308	-7.398e+00
309	-1.663e-01
310	3.117e+01
311	3.786e+00
312	1.052e+01
313	1.240e+01
314	1.304e+01
315	-1.152e+00
316	-5.150e-03
317	5.481e+00
318	-2.394e+00
319	0.000e+00
320	7.398e+00
321	1.663e-01
322	0.000e+00
323	-3.146e+02
324	0.000e+00
325	-4.116e+00
326	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	-6.392e-01
328	8.237e+00
329	-1.068e+00
330	0.000e+00
331	0.000e+00
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	0.000e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	0.000e+00
339	-4.387e+00
340	-1.065e-01
341	2.187e+01
342	2.125e+00
343	6.305e+00
344	7.039e+00
345	7.750e+00
346	-1.067e+00
347	0.000e+00
348	3.403e+00
349	-1.166e+00
350	0.000e+00
351	4.387e+00
352	1.065e-01
353	0.000e+00
354	-3.146e+02
355	0.000e+00
356	-2.556e+00
357	0.000e+00
358	-6.367e-01
359	6.676e+00
360	-1.068e+00
361	0.000e+00
362	0.000e+00
363	0.000e+00
364	0.000e+00
365	0.000e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	-2.558e+00
371	-6.612e-02
372	1.500e+01
373	1.297e+00
374	3.888e+00
375	4.142e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	4.646e+00
377	-9.423e-01
378	0.000e+00
379	2.113e+00
380	-7.263e-01
381	0.000e+00
382	2.558e+00
383	6.612e-02
384	0.000e+00
385	-3.146e+02
386	0.000e+00
387	-1.587e+00
388	0.000e+00
389	-1.359e-01
390	-1.068e+00
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	0.000e+00
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	0.000e+00
400	-1.588e+00
401	-4.105e-02
402	1.050e+01
403	9.756e-01
404	2.597e+00
405	2.597e+00
406	2.885e+00
407	-7.751e-01
408	0.000e+00
409	1.228e+00
410	-6.501e-01
411	0.000e+00
412	1.588e+00
413	4.105e-02
414	0.000e+00
415	-3.146e+02
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	-1.068e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	0.000e+00
424	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	0.000e+00
426	0.000e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	0.000e+00
430	-1.049e+00
431	-2.549e-02
432	7.511e+00
433	8.072e-01
434	1.643e+00
435	1.643e+00
436	1.791e+00
437	-5.651e-01
438	0.000e+00
439	6.329e-01
440	-6.395e-01
441	0.000e+00
442	1.049e+00
443	2.549e-02
444	0.000e+00
445	-3.146e+02
446	0.000e+00
447	0.000e+00
448	0.000e+00
449	0.000e+00
450	-1.068e+00
451	0.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	0.000e+00
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	0.000e+00
460	-1.113e+00
461	-1.417e-02
462	5.797e+00
463	6.660e-01
464	9.823e-01
465	9.823e-01
466	1.038e+00
467	-3.089e-01
468	0.000e+00
469	2.395e-01
470	-6.026e-01
471	0.000e+00
472	1.113e+00
473	1.417e-02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	-3.146e+02
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	-1.068e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	0.000e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	-6.291e+01